

ST-CART: Test Design — Giỏ hàng (Shopping Cart)

Phương pháp: State Transition Testing (Kiểm thử chuyển trạng thái) **Yêu cầu tham chiếu:** FR-07 (Giỏ hàng) — tham chiếu chéo FR-06 (thêm vào giỏ), FR-08 (giỏ bị xóa sau thanh toán), FR-24 (dialog xác nhận, empty state) **Module:** CART **Labels:** type: test-case · module: cart · technique: state-transition **Kỹ thuật thiết kế:** black-box — states/events/actions suy ra **chỉ từ đặc tả FR-07**, không dựa vào mã nguồn.

BƯỚC 1 (B1): Xác định State và Event/Action

1.1. States — 6 trạng thái

Có trạng thái **khởi tạo** và trạng thái **kết thúc** làm 2 biên; các trạng thái giữa mô tả theo số dòng sản phẩm trong giỏ + dialog xác nhận xóa.

Trạng thái	Định nghĩa
Khởi tạo (<i>Initial</i>)	Điểm bắt đầu — ứng dụng chưa khởi tạo giỏ (chưa vào phiên mua sắm)
Giỏ trống (<i>Empty</i>)	Giỏ đã khởi tạo nhưng không có sản phẩm nào
Giỏ 1 dòng (<i>OneItem</i>)	Giỏ có đúng 1 dòng sản phẩm (số lượng ≥ 1)
Giỏ nhiều dòng (<i>ManyItems, ≥ 2 dòng</i>)	Giỏ có từ 2 dòng sản phẩm khác nhau trở lên
Dialog xác nhận (<i>ConfirmDialog</i>)	Đang mở dialog xác nhận xóa một dòng
Đã thanh toán (<i>Completed — kết thúc</i>)	Đã thanh toán thành công — trạng thái kết thúc , không chuyển đi đâu nữa

Chuyển tiếp biên: [*] → Khởi tạo → Giỏ trống là **chuyển tiếp khởi tạo tự động** (không do người dùng → không tính là action). **Đã thanh toán** là **trạng thái kết thúc (final)**: sau khi thanh toán thành công, phiên mua sắm dừng lại, **không quay về Giỏ trống**.

1.2. Events / Actions — 6 hành động

Mã	Event / Action	Mô tả (theo spec FR-07)
A1	AddNew	Thêm vào giỏ một sản phẩm chưa có trong giỏ
A2	ChangeQty	Đổi số lượng của một dòng bằng nút + / -
A3	ClickDelete	Bấm nút Xóa trên một dòng → mở dialog xác nhận
A4	ConfirmDelete	Bấm Xác nhận trong dialog → xóa dòng
A5	CancelDelete	Bấm Hủy trong dialog → giữ nguyên

Mã Event / Action Mô tả (theo spec FR-07)

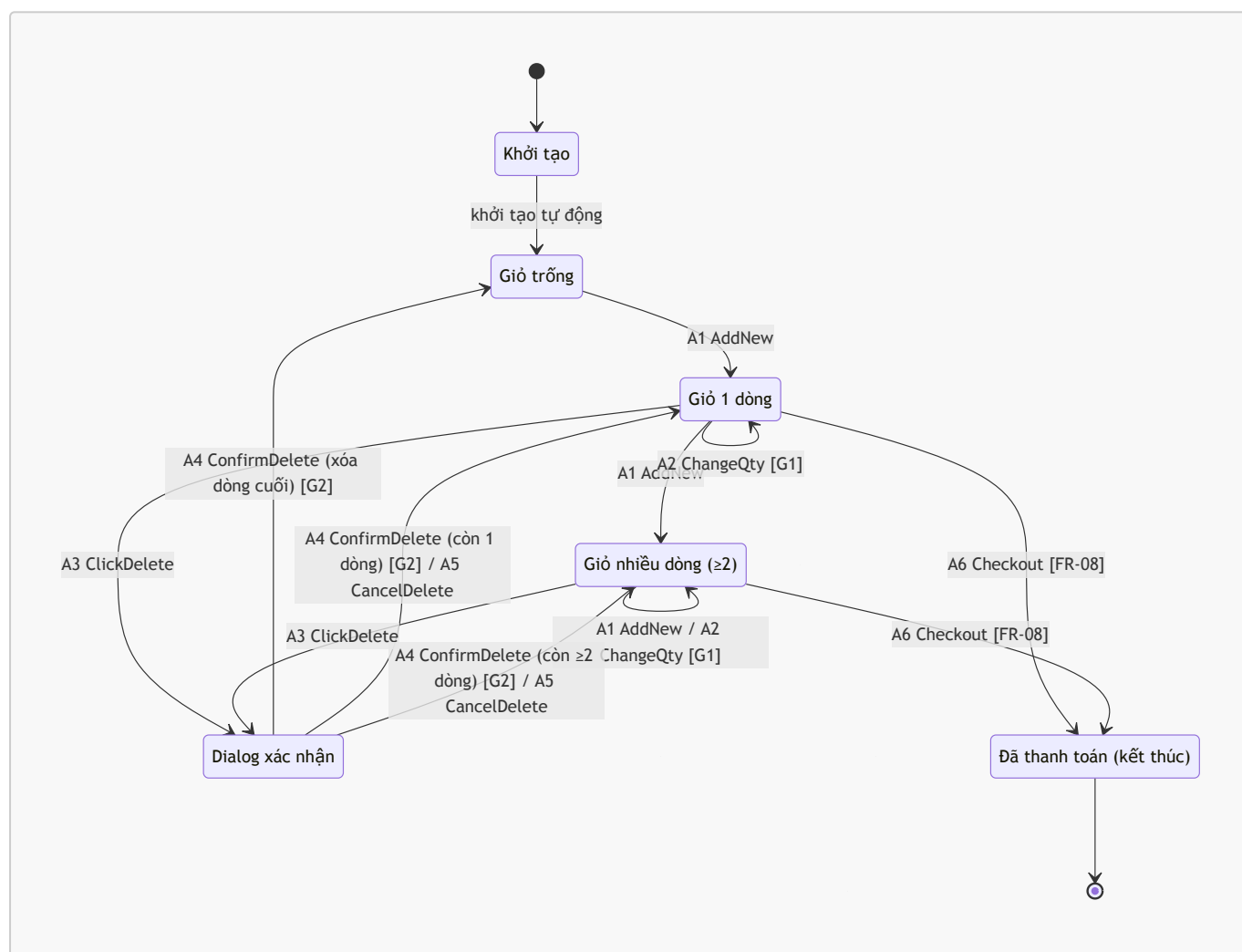
A6 Checkout Thanh toán **thành công** → kết thúc phiên (*tham chiếu FR-08*)

Ghi chú: nút "**Tiếp tục mua sắm**" chỉ điều hướng về trang chủ, **không đổi trạng thái giỏ** → không tính là action chuyển trạng thái.

1.3. Guard (điều kiện canh giữ)

- **G1** (trong A2): số lượng tối thiểu = 1 (theo FR-06). Bấm – khi qty = 1 → giữ nguyên 1, không về 0. (*Guard này chỉ ảnh hưởng số lượng, trạng thái đích không đổi.*)
- **G2** (trong A4/A5): trạng thái đích phụ thuộc **số dòng của giỏ**: 0 dòng → **Giỏ trống**, 1 dòng → **Giỏ 1 dòng**, ≥ 2 dòng → **Giỏ nhiều dòng**.

1.4. Sơ đồ trạng thái (Mermaid)



BƯỚC 2 (B2): State Transition Table — Cách 1 (C1): States × Actions

Lưu ý quan trọng — End state phụ thuộc gì? Trạng thái đích (**End**) không chỉ phụ thuộc Action, mà là hàm của (**State hiện tại, Action, Guard**). Với 2 tổ hợp có guard — **Dialog xác nhận × A4**

(ConfirmDelete) và Dialog xác nhận x A5 (CancelDelete) — cùng một action ở cùng một state có thể cho **End khác nhau** tùy **số dòng còn lại**. → Cách sửa: thêm cột **Guard** và **tách các tổ hợp có guard thành nhiều dòng** để **mỗi dòng có End duy nhất**.

Quy ước: cột **End** = "—" nghĩa là action **không hợp lệ** ở trạng thái đó → **không xảy ra chuyển tiếp** (KHÔNG phải tự quay về chính nó).

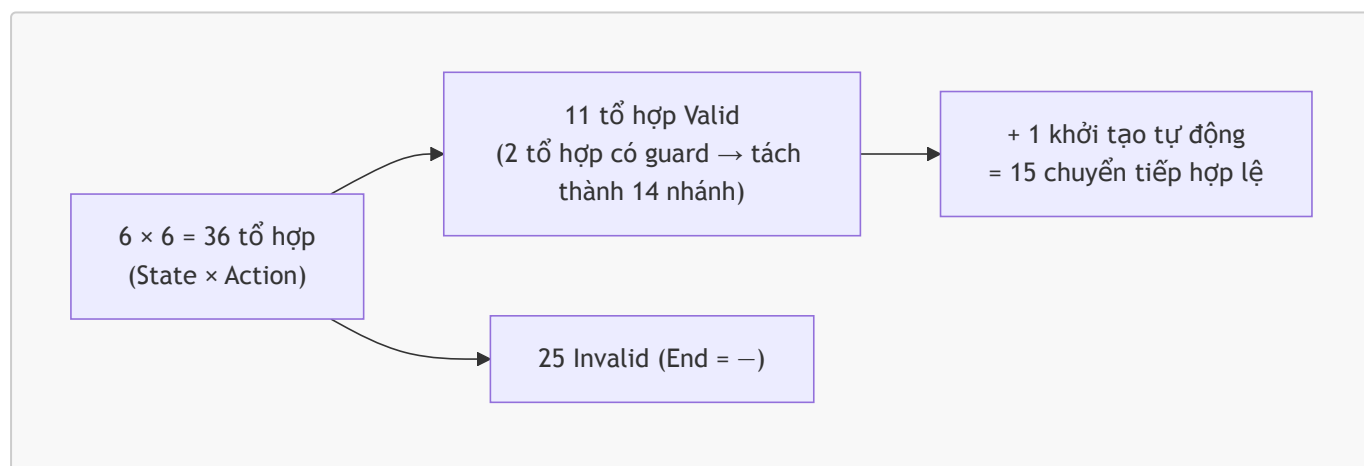
Liệt kê **mọi tổ hợp** (State x Action) = $6 \times 6 = 36$ **tổ hợp**; 2 tổ hợp có guard tách thêm → **39 dòng**.
(Chuyển tiếp khởi tạo là tự động, không nằm trong bảng.)

#	Start (State)	Action	Guard / Điều kiện	End (State)	Valid/Invalid	Ghi chú
1	Khởi tạo	A1 AddNew	—	—	✗ Invalid	Chưa khởi tạo giỏ
2	Khởi tạo	A2 ChangeQty	—	—	✗ Invalid	Chưa khởi tạo giỏ
3	Khởi tạo	A3 ClickDelete	—	—	✗ Invalid	Chưa khởi tạo giỏ
4	Khởi tạo	A4 ConfirmDelete	—	—	✗ Invalid	Chưa khởi tạo giỏ
5	Khởi tạo	A5 CancelDelete	—	—	✗ Invalid	Chưa khởi tạo giỏ
6	Khởi tạo	A6 Checkout	—	—	✗ Invalid	Chưa khởi tạo giỏ
7	Giỏ trống	A1 AddNew	—	Giỏ 1 dòng	✓ Valid	Thêm SP đầu tiên
8	Giỏ trống	A2 ChangeQty	—	—	✗ Invalid	Không có dòng để chỉnh
9	Giỏ trống	A3 ClickDelete	—	—	✗ Invalid	Không có gì để xóa
10	Giỏ trống	A4 ConfirmDelete	—	—	✗ Invalid	Không đang mở dialog
11	Giỏ trống	A5 CancelDelete	—	—	✗ Invalid	Không đang mở dialog
12	Giỏ trống	A6 Checkout	—	—	✗ Invalid	Giỏ trống không thanh toán
13	Giỏ 1 dòng	A1 AddNew	—	Giỏ nhiều dòng	✓ Valid	Thêm SP khác → 2 dòng
14	Giỏ 1 dòng	A2 ChangeQty	G1: qty ≥ 1	Giỏ 1 dòng	✓ Valid	Đổi số lượng; – tại qty=1 giữ nguyên
15	Giỏ 1 dòng	A3 ClickDelete	—	Dialog xác nhận	✓ Valid	Mở dialog xác nhận

#	Start (State)	Action	Guard / Điều kiện	End (State)	Valid/Invalid	Ghi chú
16	Giò 1 dòng	A4 ConfirmDelete	—	—	✗ Invalid	Chưa mở dialog
17	Giò 1 dòng	A5 CancelDelete	—	—	✗ Invalid	Chưa mở dialog
18	Giò 1 dòng	A6 Checkout	—	Đã thanh toán	✓ Valid	Thanh toán → kết thúc (FR-08)
19	Giò nhiều dòng	A1 AddNew	—	Giò nhiều dòng	✓ Valid	Thêm dòng nữa, vẫn nhiều
20	Giò nhiều dòng	A2 ChangeQty	G1: qty ≥ 1	Giò nhiều dòng	✓ Valid	Đổi số lượng
21	Giò nhiều dòng	A3 ClickDelete	—	Dialog xác nhận	✓ Valid	Mở dialog xác nhận
22	Giò nhiều dòng	A4 ConfirmDelete	—	—	✗ Invalid	Chưa mở dialog
23	Giò nhiều dòng	A5 CancelDelete	—	—	✗ Invalid	Chưa mở dialog
24	Giò nhiều dòng	A6 Checkout	—	Đã thanh toán	✓ Valid	Thanh toán → kết thúc (FR-08)
25	Dialog xác nhận	A1 AddNew	—	—	✗ Invalid	Đang ở dialog
26	Dialog xác nhận	A2 ChangeQty	—	—	✗ Invalid	Đang ở dialog
27	Dialog xác nhận	A3 ClickDelete	—	—	✗ Invalid	Dialog đã mở sẵn
28	Dialog xác nhận	A4 ConfirmDelete	G2: sau xóa còn 0 dòng	Giò trống	✓ Valid	Xóa dòng cuối → giò trống
29	Dialog xác nhận	A4 ConfirmDelete	G2: sau xóa còn 1 dòng	Giò 1 dòng	✓ Valid	Còn 1 dòng
30	Dialog xác nhận	A4 ConfirmDelete	G2: sau xóa còn ≥2 dòng	Giò nhiều dòng	✓ Valid	Còn nhiều dòng
31	Dialog xác nhận	A5 CancelDelete	G2: giò đang có 1 dòng	Giò 1 dòng	✓ Valid	Hủy → giữ nguyên
32	Dialog xác nhận	A5 CancelDelete	G2: giò đang có ≥2 dòng	Giò nhiều dòng	✓ Valid	Hủy → giữ nguyên

#	Start (State)	Action	Guard / Điều kiện	End (State)	Valid/Invalid	Ghi chú
33	Dialog xác nhận	A6 Checkout	—	—	✗ Invalid	Đang ở dialog
34	Đã thanh toán	A1 AddNew	—	—	✗ Invalid	Trạng thái kết thúc
35	Đã thanh toán	A2 ChangeQty	—	—	✗ Invalid	Trạng thái kết thúc
36	Đã thanh toán	A3 ClickDelete	—	—	✗ Invalid	Trạng thái kết thúc
37	Đã thanh toán	A4 ConfirmDelete	—	—	✗ Invalid	Trạng thái kết thúc
38	Đã thanh toán	A5 CancelDelete	—	—	✗ Invalid	Trạng thái kết thúc
39	Đã thanh toán	A6 Checkout	—	—	✗ Invalid	Trạng thái kết thúc

Thống kê: 36 tổ hợp (State × Action) → **11 tổ hợp Valid** · **25 Invalid** (End = —). Trong 11 tổ hợp Valid, **2 tổ hợp có guard** được tách theo Guard thành **3 + 2 nhánh** → **14 chuyển tiếp hợp lệ do action**. Cộng **1 chuyển tiếp khởi tạo tự động** → **tổng 15 chuyển tiếp hợp lệ**.



BƯỚC 3 (B3): Thiết kế Test Case theo End-to-End

Độ phủ áp dụng: End-to-End Test. Mỗi test case là **một kịch bản người dùng hoàn chỉnh** đi từ **Khởi tạo** đến **Đã thanh toán**, qua một **chuỗi transition liên tiếp**. Dùng **2 kịch bản** để phủ hết **15 chuyển tiếp hợp lệ** (gồm cả các nhánh guard) + 2 lỗi vào trạng thái kết thúc.

Kịch bản TC-CART-E2E-01 — Mua sắm, chỉnh sửa giỏ & thanh toán

Bước	State trước	Sự kiện	State sau	Chuyển tiếp phủ
0	—	Mở app (<i>khởi tạo tự động</i>)	Giỏ trống	Khởi tạo → Giỏ trống
1	Giỏ trống	A1 AddNew (SP A)	Giỏ 1 dòng	Giỏ trống → Giỏ 1 dòng
2	Giỏ 1 dòng	A2 ChangeQty + (A: 1→2)	Giỏ 1 dòng	Giỏ 1 dòng → Giỏ 1 dòng (A2 +)
3	Giỏ 1 dòng	A2 ChangeQty – (A: 2→1)	Giỏ 1 dòng	Giỏ 1 dòng → Giỏ 1 dòng (A2 –)
4	Giỏ 1 dòng	A1 AddNew (SP B)	Giỏ nhiều dòng	Giỏ 1 dòng → Giỏ nhiều dòng
5	Giỏ nhiều dòng	A1 AddNew (SP C)	Giỏ nhiều dòng	Giỏ nhiều dòng → Giỏ nhiều dòng (A1)
6	Giỏ nhiều dòng	A2 ChangeQty (B +)	Giỏ nhiều dòng	Giỏ nhiều dòng → Giỏ nhiều dòng (A2)
7	Giỏ nhiều dòng	A3 ClickDelete (C)	Dialog xác nhận	Giỏ nhiều dòng → Dialog xác nhận
8	Dialog xác nhận	A5 CancelDelete (giỏ ≥2 dòng)	Giỏ nhiều dòng	Dialog → Giỏ nhiều dòng (A5, G2 ≥2)
9	Giỏ nhiều dòng	A3 ClickDelete (C)	Dialog xác nhận	Giỏ nhiều dòng → Dialog xác nhận
10	Dialog xác nhận	A4 ConfirmDelete (còn A, B)	Giỏ nhiều dòng	Dialog → Giỏ nhiều dòng (A4, G2 ≥2)
11	Giỏ nhiều dòng	A3 ClickDelete (B)	Dialog xác nhận	Giỏ nhiều dòng → Dialog xác nhận
12	Dialog xác nhận	A4 ConfirmDelete (còn A)	Giỏ 1 dòng	Dialog → Giỏ 1 dòng (A4, G2 =1)
13	Giỏ 1 dòng	A2 ChangeQty – (A: 1→1, biên)	Giỏ 1 dòng	Giỏ 1 dòng → Giỏ 1 dòng (A2 @qty=1, G1)
14	Giỏ 1 dòng	A6 Checkout	Đã thanh toán	Giỏ 1 dòng → Đã thanh toán (final)

Kịch bản TC-CART-E2E-02 — Xóa hết giỏ, mua lại & thanh toán

Bước	State trước	Sự kiện	State sau	Chuyển tiếp phủ
0	—	Mở app (<i>khởi tạo tự động</i>)	Giỏ trống	Khởi tạo → Giỏ trống
1	Giỏ trống	A1 AddNew (SP A)	Giỏ 1 dòng	Giỏ trống → Giỏ 1 dòng
2	Giỏ 1 dòng	A3 ClickDelete (A)	Dialog xác nhận	Giỏ 1 dòng → Dialog xác nhận

Bước	State trước	Sự kiện	State sau	Chuyển tiếp phủ
3	Dialog xác nhận	A5 CancelDelete (giò 1 dòng)	Giò 1 dòng	Dialog → Giò 1 dòng (A5, G2 =1)
4	Giò 1 dòng	A3 ClickDelete (A)	Dialog xác nhận	Giò 1 dòng → Dialog xác nhận
5	Dialog xác nhận	A4 ConfirmDelete (dòng cuối)	Giò trống	Dialog → Giò trống (A4, G2 =0) → empty state
6	Giò trống	A1 AddNew (SP A)	Giò 1 dòng	Giò trống → Giò 1 dòng
7	Giò 1 dòng	A1 AddNew (SP B)	Giò nhiều dòng	Giò 1 dòng → Giò nhiều dòng
8	Giò nhiều dòng	A6 Checkout	Đã thanh toán	Giò nhiều dòng → Đã thanh toán (final)

Bảng phủ chuyển tiếp (2 kịch bản E2E)

Chuyển tiếp	Guard	E2E-01	E2E-02
Khởi tạo → Giò trống (<i>init</i>)	—	✓	✓
Giò trống → Giò 1 dòng (A1)	—	✓	✓
Giò 1 dòng → Giò 1 dòng (A2)	G1 (+/-/@qty=1)	✓	
Giò 1 dòng → Giò nhiều dòng (A1)	—	✓	✓
Giò 1 dòng → Dialog xác nhận (A3)	—		✓
Giò 1 dòng → Đã thanh toán (A6) (<i>final</i>)	—	✓	
Giò nhiều dòng → Giò nhiều dòng (A1)	—	✓	
Giò nhiều dòng → Giò nhiều dòng (A2)	G1	✓	
Giò nhiều dòng → Dialog xác nhận (A3)	—	✓	
Giò nhiều dòng → Đã thanh toán (A6) (<i>final</i>)	—		✓
Dialog → Giò trống (A4)	G2 = 0 dòng		✓
Dialog → Giò 1 dòng (A4)	G2 = 1 dòng	✓	
Dialog → Giò nhiều dòng (A4)	G2 ≥ 2 dòng	✓	
Dialog → Giò 1 dòng (A5)	G2 = 1 dòng		✓
Dialog → Giò nhiều dòng (A5)	G2 ≥ 2 dòng	✓	

→ 2 kịch bản End-to-End phủ 15/15 chuyển tiếp hợp lệ, đủ các nhánh guard G1/G2, 2 lối vào trạng thái kết thúc và empty state.

Ghi chú thực thi: thiết kế black-box từ đặc tả; cột **Actual / Status** trong mỗi test case để **trống**, điền khi chạy trên hệ thống thật (**frontend-web** :5173, **backend** :3000). Với End-to-End, **chỉ cần 1 bước trong chuỗi sai** là cả kịch bản **Fail** tại bước đó → ghi rõ bước sai và lập Bug Report liên kết ngược.